سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 2

خوردبيني جاندار



سکو ته خوردبيني جاندار ڇا آهن، بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس ۾ ڪهڙو فرق آهي، ۽ اهي ڪيئن فائديمند ۽ ڪيئن نقصانڪار آهن.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 2

خوردبيني جاندار

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته خوردبيني جاندار ڇا آهن، بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس ۾ ڪهڙو فرق آهي، ۽ اهي ڪيئن فائديمند ۽ ڪيئن نقصانڪار آهن.

1 خوردبيني جاندار ڇا آهن؟

ڪجهه جاندار ايترا ننڍا آهن جو اسين انهن کي اکين سان ڏسي نٿا سگهون. انهن کي **خوردبيني جاندار** يا **جراثيم** چئبو آهي.

انهن کي رڳو **خوردبين (مائڪرواسڪوپ)** سان ڏسي سگهجي ٿو. خوردبين ننڍين شين کي گهڻو وڏو ڪري ڏيکاري ٿي.

خوردبيني جاندار هر هنڌ ملن ٿا: مٽيءَ، هوا ۽ پاڻيءَ ۾، ٻوٽن ۽ جانورن تي، ۽ اسان جي جسم جي اندر ۽ ٻاهر به.

انهن جا ٽي وڏا گروهه آهن: **بيڪٽيريا**، **وائرس** ۽ **فنگس**.

2 بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس

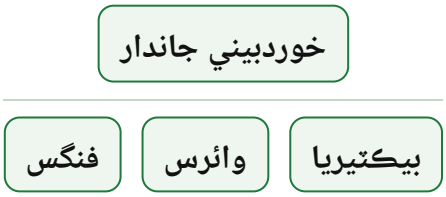
- **بيڪٽيريا**: هڪ خاني (سيل) وارا جاندار. ڪي گول، ڪي لٺ جهڙا ۽ ڪي ورڪ جهڙا هوندا آهن. اهي ڪائين، ساهه ڪٽن ۽ ورهائجي وڌن ٿا.
- **وائرس**: سڀ کان ننڍا جراثيم. انهن کي تمام طاقتور خوردبين سان ئي ڏسي سگهجي ٿو. وائرس رڳو ڪنهن جاندار جي سيل اندر وڌي سگهي ٿو. زڪام، فلو، پوليو ۽ خسرو وائرس سبب ٿين ٿا.
- **فنگس**: ڪي فنگس هڪ خاني وارا ۽ ننڍا هوندا آهن، جهڙوڪ **خمير (يِيسٽ)**. ڪي وڏا هوندا آهن، جهڙوڪ **ڪنبيون (مشروم)**. ماني تي لڳندڙ سائي يا ڪاري **ڦوڪڙ** به فنگس آهي.

فنگس پنهنجو ڪاڌو پاڻ نٿا ناهين. اهي مئل يا سڙندڙ شين مان ڪاڌو وٺن ٿا.



تصوير: Jan Myšák · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



خوردبيني جاندار (خوردبینی جاندار · Microorganisms)

ننڍڙا جاندار جيڪي رڳو خوردبين سان نظر اچن ٿا.

بيڪٽيريا (بیکٹیریا · Bacteria)

هڪ خاني وارا. ڪي ڏهي ٺاهين ٿا، ڪي ڪالرا ۽ ٽائيفائيڊ ڪن ٿا.

وائرس (وائرس · Viruses)

سڀ کان ننڍا. رڳو جاندار جي سيل اندر وڌن ٿا. زڪام، فلو ۽ پوليو ڪن ٿا.

فنگس (فنجائی · Fungi)

خمير، ڦوڪڙ ۽ ڪنپيون. خمير اٽو ڦولائي ٿو؛ هڪ فنگس مان پينيسلين ٺهي ٿي.

3 فائديمند جراثيم

گهڻا خوردبيني جاندار نقصانڪار نه، پر اسان جا دوست آهن:

- **سڙائڻ**: بيڪٽيريا ۽ فنگس مئل ٻوٽن، جانورن ۽ ڪچري کي ٽوڙي **مٽيءَ** ۾ ملائي ڇڏين ٿا. ان سان مٽي زرخيز ٿئي ٿي.
- **ڪاڏو ٺاهڻ**: **خمير** اٽي کي ڦولائي ٿو، تنهنڪري نان ۽ ڊبل روٽي نرم ٿين ٿا. بيڪٽيريا کير کي **ڏهي** ۽ پنير ۾ بدلائين ٿا.

- **هاضمو**: اسان جي آنڊن ۾ رهندڙ ڪي بيڪٽيريا کاڌو هضم ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا.
- **دوائون**: ڪجهه **اينٽي بايوٽڪ** دوائون جراثيمن مان ٺهن ٿيون. **پينيسلين** هڪ فنگس مان ٺهي ٿي.

ويڪسين (جهڙوڪ پوليو جا ڦڙا) اسان کي بيمارين کان بچائين ٿيون.

4 نقصانڪار جراثيم ۽ بچاءُ

ڪي جراثيم کاڌو **خراب** ڪن ٿا ۽ بيماريون پکيڙين ٿا. جراثيمن سبب ٿيندڙ بيماريءَ کي **انفيڪشن** چئبو آهي.

- بيڪٽيريا سبب: **ڪالرا**، **ٽائيفائيڊ** ۽ دستن جون ڪي بيماريون.
- وائرس سبب: زڪام، فلو، خسرو ۽ **ڊينگي** (ڊينگي جو وائرس مڇر پکيڙي ٿو).
- فنگس سبب: پيرن جي آڱرين وچ ۾ خارش ۽ چمڙيءَ جون ڪي بيماريون.

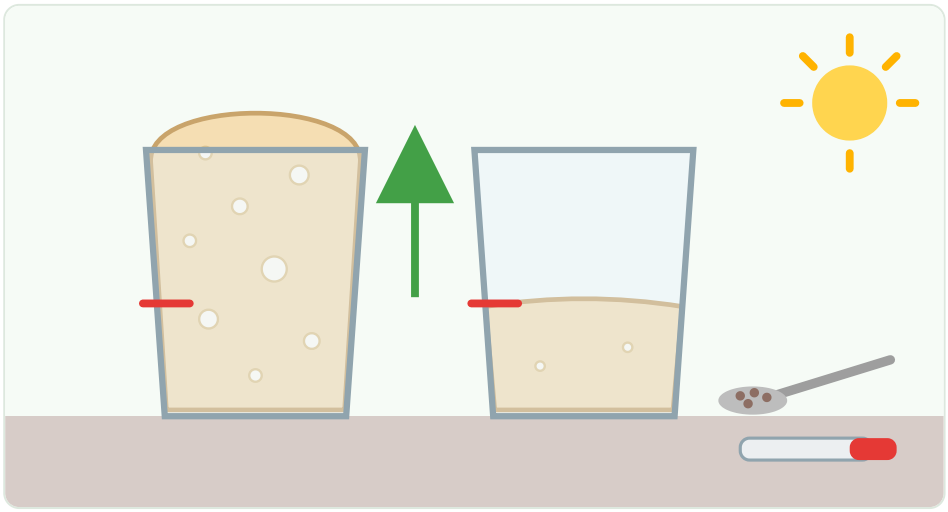
جراثيم وات (گندو کاڌو ۽ پاڻي)، نڪ (ساهه) ۽ چمڙيءَ جي زخمن رستي جسم ۾ داخل ٿين ٿا.

بچاءُ: صابڻ سان **هٿ ڌوئو**، پاڻي اباري پيئو، کاڌو ڍڪي رکو، پرسان صفائي رکو، ٻنل پاڻي ختم ڪريو ۽ **ويڪسين** لڳرايو.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
خوردبيني جاندار	خوردبینی جاندار	microorganism
خوردبين	خوردبین	microscope
بيڪٽيريا	بیکٹیریا	bacteria
وائرس	وائرس	virus
فنگس	فنجائی	fungi
خمير	خمیر	yeast
ڦوڪڙ	پھپھوندی	mould
اينٽي بايوٽڪ	اینٹی بایوٹک	antibiotic
ويڪسين	ویکسین	vaccine
انفيڪشن	انفیکشن	infection
صفائي	حفظان صحت	hygiene

تجربو: چا خمير اٽي کي ڦولائي ٿو؟



گهربل شيون

- ٻه ننڍا پيالا اٽو
- اڌ چمچو خمير (ايسٽ)
- هڪ چمچو کنڊ
- ڪوسو پاڻي
- ٻه گلاس ۾ هڪ قلم

طريقو

1. پهرئين پيالي ۾ خمير ۾ کنڊ ملايو. ٻئي پيالي ۾ ڪجهه نه وجهو.
2. ٻنهي ۾ ٿورو ڪوسو پاڻي وجهي نرم اٽو گوهيو.
3. هر اٽي کي الڳ گلاس ۾ وجهو ۾ قلم سان ان جي اوچائيءَ جو نشان لڳايو.
4. ٻنهي گلاسن کي ڏکي 2 ڪلاڪ گرم جاءِ تي رکو.
5. ٻنهي اٽن جي اوچائيءَ کي نشان سان ڏيٺيو.

حفاظت: ڪوسو پاڻي استعمال ڪريو، گرم نه. ڪنهن وڏي جي مدد وٺو ۾ ڪم کان پوءِ هٿ ٽوئو.

اسان ڇا سکيو؟ خمير وارو اٽو گهٽو ڦلجي ويو. خمير هڪ ننڍڙو فنگس آهي، جيڪو کنڊ کائي گئس ڏيي ٿو. اها گئس اٽي ۾ ننڍا ٻڙا ٺاهي ٿي، تنهنڪري اٽو ڦلجي ٿو. اهو فائديمند جراثيمن جو مثال آهي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **خوردبيني جاندارن کي ڪنهن سان ڏسي سگهجي ٿو؟**

(الف) خوردبين (ب) دوربين

(ج) آئينو (د) رڳو اکيون

2. **خوردبيني جاندار ڪٿي ملن ٿا؟**

(الف) رڳو گندي پاڻيءَ ۾ (ب) هر هنڌ: مٽي، هوا، پاڻي ۽ جسم ۾

(ج) رڳو اسپتال ۾ (د) رڳو ٻوٽن تي

3. **سپ کان ننڍا جراثيم کھڑا آھن؟**

(الف) ڪنيون **(ب)** بيڪٽيريا

(ج) وائرس **(د)** خمير

4. **ماني تي لڳندڙ سائي ڦوڪڙ ڇا آھي؟**

(الف) ھڪ فنگس **(ب)** ھڪ وائرس

(ج) ھڪ ٻوٽو **(د)** مٽي

5. **ڪھڑو خوردبيني جاندار اتي ڪي ڦولائي ٿو؟**

(الف) وائرس **(ب)** خمير

(ج) مڇر **(د)** ڪالرا جا بيڪٽيريا

6. **پينيسلين دوا ڪنھن مان ٺھي ٿي؟**

(الف) ھڪ فنگس مان **(ب)** ھڪ پٽر مان

(ج) سمنڊ جي پاڻيءَ مان **(د)** ھڪ وائرس مان

7. **مئل پنن کي ٽوڙي متيءَ ۾ ملائڻ کي ڇا چئبو آھي؟**

(الف) انفيڪشن **(ب)** سڙائڻ (ڊي ڪمپوزيشن)

(ج) ويڪسين **(د)** ڦلجڻ

8. **ڊينگي جو وائرس ڪير پکيڙي ٿو؟**

(الف) ماکي جي مک **(ب)** مڇر

(ج) ڪتو **(د)** ٻلي

9. **جراثيمن کان بچڻ جو بھترين طريقو ڪھڑو آھي؟**

(الف) ڪاٽي کان اڳ صابڻ سان ھٿ ڌوئڻ **(ب)** ڪاٽو ڪليل ڇڏڻ

(ج) ڪچو پاڻي پيئڻ **(د)** ڪچرو گھر ۾ رکڻ

صحيح يا غلط لکو

10. **سپ خوردبيني جاندار نقصانڪار آھن.** _____

11. **وائرس رڳو ڪنھن جاندار جي سيل اندر وڌي سگھي ٿو.** _____

12. **بيڪٽيريا ڪير کي ڏھيءَ ۾ بدلائين ٿا.** _____

13. **ڪالرا وائرس سبب ٿئي ٿو.** _____

14. **پاڻي ابارڻ سان ان ۾ موجود نقصانڪار جراثيم مري وڃن ٿا.** _____

ڪالمن ڪي ملايو

15. **هر جراثيم ڪي ان جي گروهه سان ملايو.**

1. خمير		(الف) وائرس
2. پوليو جو جراثيم		(ب) بيڪٽيريا
3. ڏهي ٺاهيندڙ جراثيم		(ج) فنگس

ڪالمن ڪي ملايو

16. **هر بيماريءَ ڪي ان جي سبب سان ملايو.**

1. ٽائيفائيڊ		(الف) وائرس
2. خسرو		(ب) فنگس
3. پيرن جي خارش		(ج) بيڪٽيريا

ورڪ شيٽ: خوردبيني جاندار

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: انفيڪشن · خمير · خوردبين · فنگس · وائرس

1. ننڍين شين کي وڏو ڪري ڏيکاريندڙ اوزار کي _____ چئبو آهي.
2. _____ سڀ کان ننڍا جراثيم آهن.
3. _____ اٽي کي ڦولائي ٿو.
4. پينيسلين هڪ _____ مان ٺهي ٿي.
5. جراثيمن سبب ٿيندڙ بيماريءَ کي _____ چئبو آهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ بيڪٽيريا هڪ خاني وارا جاندار آهن.
2. ☐ ڪنيون (مشروم) هڪ قسم جو وائرس آهن.
3. ☐ ويڪسين اسان کي بيمارين کان بچائي ٿي.
4. ☐ ڪاڏو ڪليل رکڻ سان ان کي جراثيم نٿا لڳن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. خمير	( ) زڪام
2. بيڪٽيريا	( ) پوليو جا ڦڙا
3. وائرس	( ) نان ۽ ڊبل روٽي
4. ويڪسين	( ) ڈهي

د. مختصر جواب ڏيو

1. خوردبيني جاندارن جا ٽي گروهه لکو.

_____

_____

2. فائديمند جراثيمن جا ٻه مثال ڏيو.

_____

_____

3. جراثيمن کان بچڻ جا ٽي طريقا لکو.

_____

_____

هه. تصوير ڏاهيو ۽ نالا لکو

ٽي ڏٻا ڏاهيو: بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس. هر ڏٻي ۾ ان جي تصوير ڏاهي ان جو هڪ مثال لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 2: خوردبيني جاندار

مشق جا سوال

1. (الف) خوردبين
2. (ب) هر هنڌ: متي، هوا، پاڻي ۽ جسم ۾
3. (ج) وائرس
4. (الف) هڪ فنگس
5. (ب) خمير
6. (الف) هڪ فنگس مان
7. (ب) سڙائڻ (wy ڪمپوزيشن)
8. (ب) مڇر
9. (الف) ڪاٽي ڪان اڳ صابڻ سان هٿ ڌوئڻ
10. غلط
11. صحيح
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. خوردبين · 2. وائرس · 3. خمير · 4. فنگس · 5. انفيڪشن

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) زڪام · (4) پوليو جا قڙا · (1) نان ۽ ڊبل روٽي · (2) ڏهي

د. مختصر جواب ڏيو:

1. بيڪٽيريا، وائرس ۽ فنگس.
2. خمير اٽو ڦولائي ٿو؛ بيڪٽيريا کير مان ڏهي ناهين ٿا.
3. صابڻ سان هٿ ڌوئڻ، پاڻي اڀاري پيئڻ ۽ کاتو ڏکي رکڻ.

تصويرن جا حوالا

- باب 2: commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldy_bread.jpg · Jan Myšák · CC BY-SA 4.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ناهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app